

Типы уравнений

Бирюк Илья Александрович

8 октября 2024 г.

Содержание

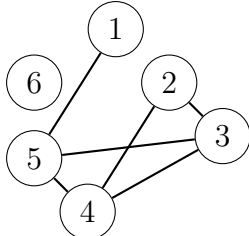
1	Определение простого графа	3
2	Некоторые обобщения графов	3
3	Помеченные графы. Изоморфизм графов	4
4	Графические последовательности. Критерий графичности	6
5	Name	8
6	Метрические характеристики графов	9

1 Определение простого графа

Пусть $V \neq \emptyset$ - конечное множество и $V^{(2)}$ - множество всех двухэлементных подмножеств V . ($V^{(2)} = \{U \subseteq V \mid |U| = 2\}$). Упорядоченная пара (V, E) , где $E \subseteq V^{(2)}$ называется **простым графом**, вершинами которого являются элементы V , а рёбрами - элементы E .

Пример:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{\{1, 5\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{4, 5\}, \{3, 5\}\}$$



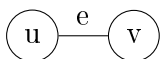
Число $|V|$ называют **порядком графа**, а число $|E|$ - **размером графа**.

$$G = (V, E), V = V(G), E = E(G)$$

Если порядок графа равен n , а размер равен m , то говорят, что это **(n,m)-граф**.

Две вершины u и v в графе **смежные**, если $\{u, v\} \in E(G)$. Два ребра e_1, e_2 **смежные**, если $e_1 \cap e_2 \neq \emptyset$

Вершина v и ребро e **инцидентны** если $v \in e$



Примечание: $\{u, v\} = uv$

Окружением вершины u в графе G называют множество: $N_G(u) = \{v \in V(G) \mid uv \in E(G)\}$

Определение. Число $\deg_G v = |N_G(v)|$ - мощность окружения вершины v - называют **степенью вершины** в G

Пусть $v \in V(G)$:

1. $\deg_G v = 0 \Leftrightarrow v$ - **изолированная вершина**
2. $\deg_G v = |V(G)| - 1 \Leftrightarrow v$ - **доминирующая вершина**
3. $\deg_G v = 1 \Leftrightarrow v$ - **висячая вершина**

Определение. Граф G называют **регулярным**, если он имеет одинаковые степени вершин.

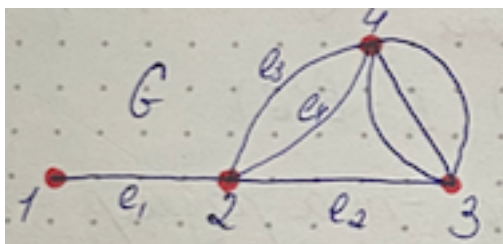
Определение. Граф G называют **К-регулярным**, если $\forall v \in V(G), \deg(v) = k$.

Определение. K_n - **полный граф** (граф со всеми возможными вершинами)

2 Некоторые обобщения графов

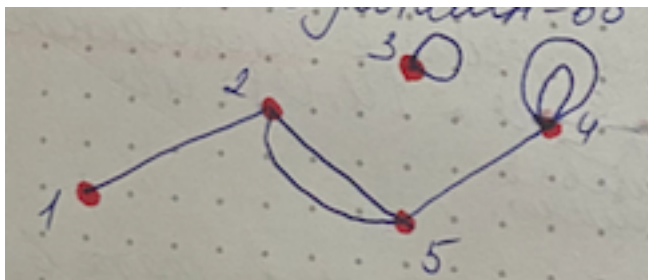
1. Мультиграф

Определение. Мультиграфом называют упорядоченную пару (V, E) , где E - конечное мультимножество на множестве $V^{(2)}$ (V - конечное непустое множество)



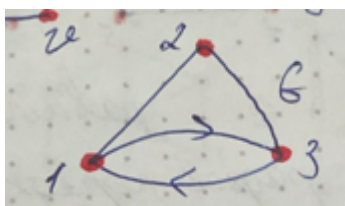
2. Псевдограф

Определение. Псевдографом называют упорядоченную пару (V, E) , где E - конечное мультимножество на $V^{(2)} \cup V$



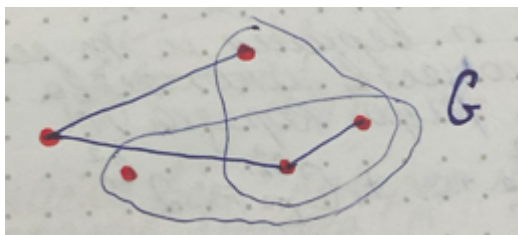
3. Орграф(Ориентированный граф)

Определение. $E \subseteq V \times V = \{\{u, v\} | u \in V, v \in V\}$ - Орграф
 uv называется дугой (вместо ребра)



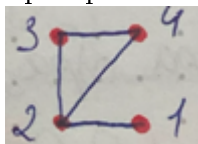
4. Гиперграф

Определение. Гиперграфом называют граф, где $E \subseteq 2^V, 2^V = \{U | U \subseteq V\}$

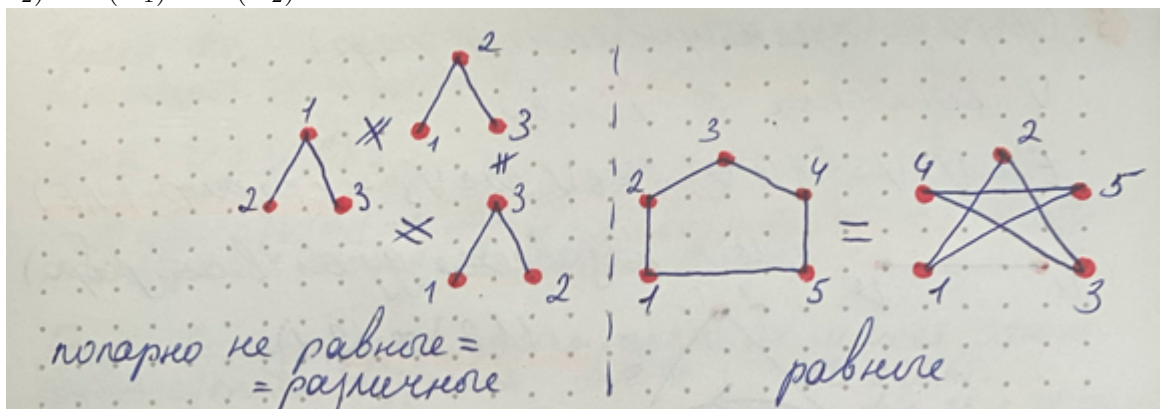


3 Помеченные графы. Изоморфизм графов

Определение. Граф назовут помеченным, если его вершинам принадлежат некоторые попарно различные метки.



Пусть G_1, G_2 - помеченные графы порядка n . Графы G_1, G_2 **равны**, если $V(G_1) = V(G_2) \wedge E(G_1) = E(G_2)$



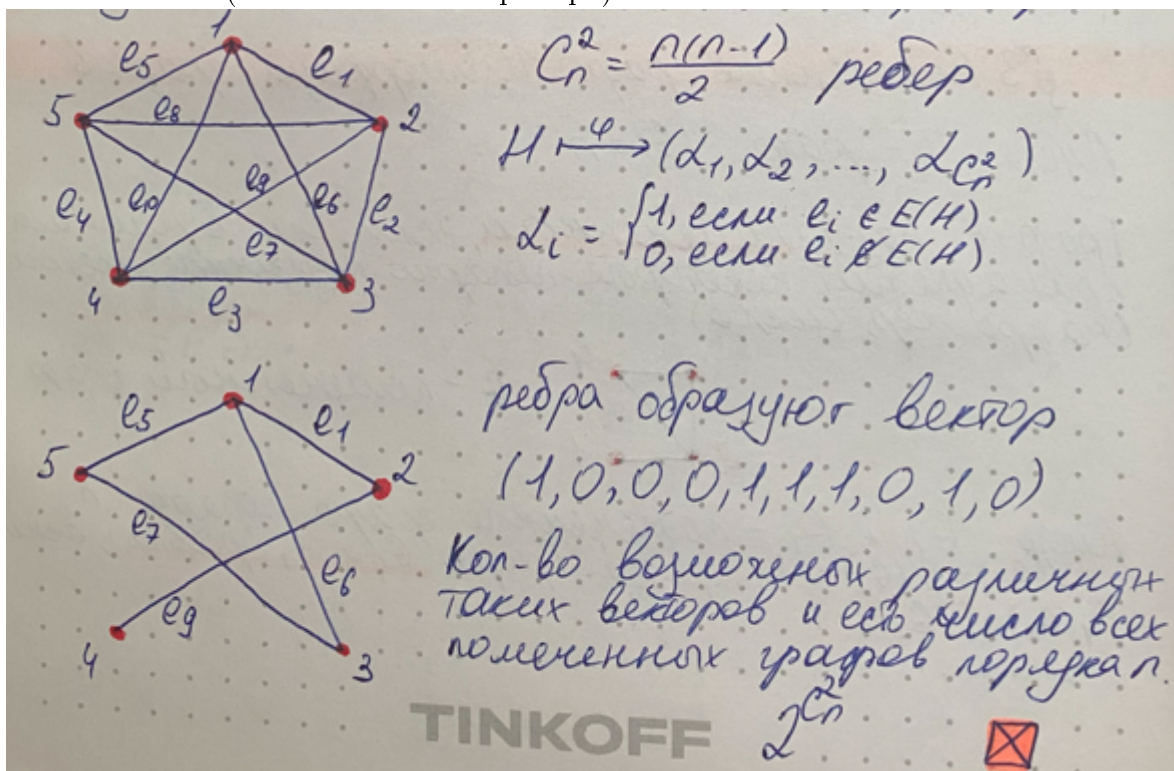
Теорема. Число всех помеченных графов порядка $n \geq 1$ обозначается l_n и равно $2^{C_n^2} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$

Доказательство. Пусть у графа n вершин и m рёбер. $0 \leq m \leq C_n^2$. Количество подмножеств множества всех возможных рёбер графа порядка n

$$C_{C_n^2}^0 + C_{C_n^2}^1 + C_{C_n^2}^2 + \dots + C_{C_n^2}^{C_n^2}$$

■

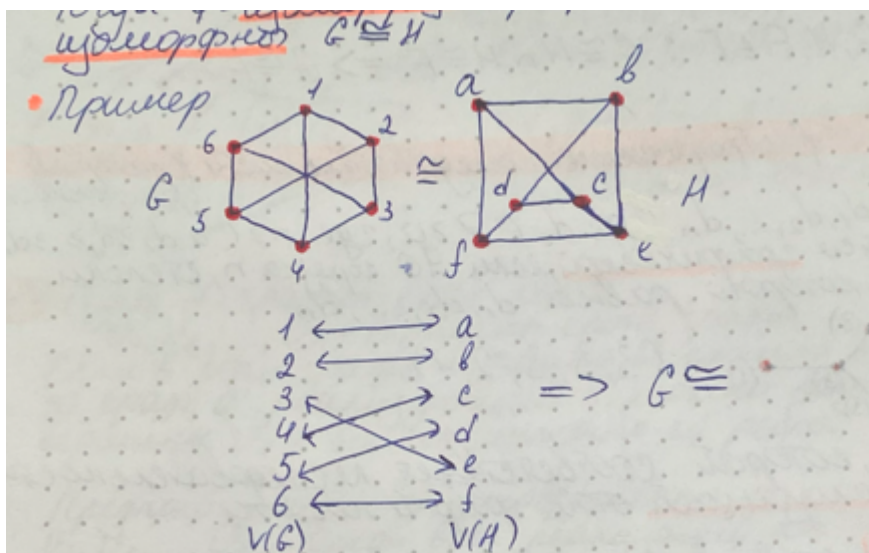
Доказательство. ($n = 5$ в качестве примера)



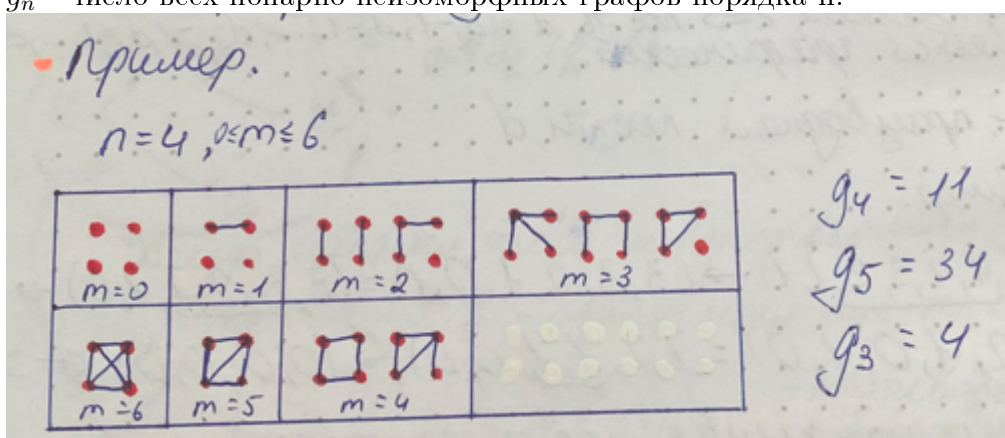
■

Изоморфизм графов

Пусть G и H - графы и $\phi : V(G) \rightarrow V(H)$ - биекция. Тогда ϕ - **изоморфизм** графа G на H , а G и H **изоморфны**. $G \cong H$



g_n - число всех попарно неизоморфных графов порядка n .



Теорема. (Лойа)

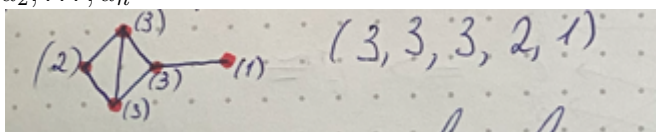
$$g_n \geq \left\lceil \frac{2^{C_n^2}}{n!} \right\rceil \text{ или } g_n \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{C_n^2}}{n!}$$

Свойства изоморфизма:

1. $G \cong G$ для конечных графов
2. $\forall G, H : G \cong H \leftrightarrow H \cong G$
3. $\forall G, H, F : G \cong H \cap H \cong F \rightarrow G \cong F$

4 Графические последовательности. Критерий графичности

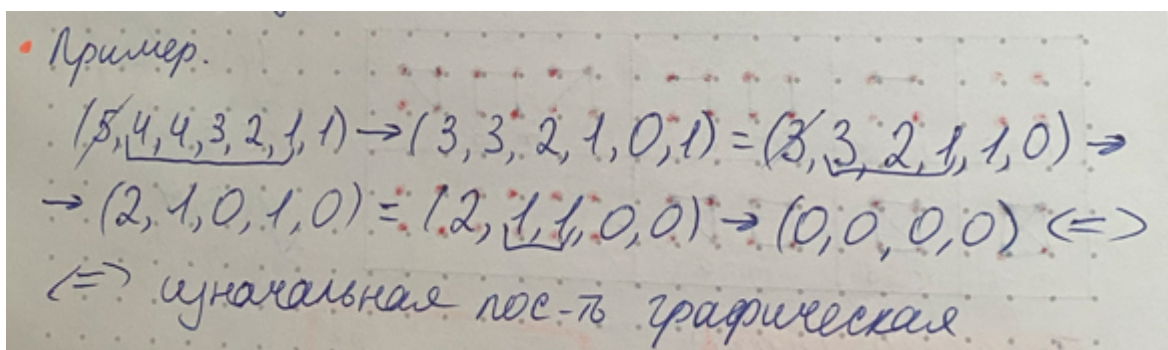
Определение. Последовательность $d_1, d_2, \dots, d_n$, где $d_i \in \mathbb{Z} \geq 0$, где $n \geq 1$ и $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$, называется **графической**, если $\exists G$ порядка n , степени вершин которого равны $d_1, d_2, \dots, d_n$



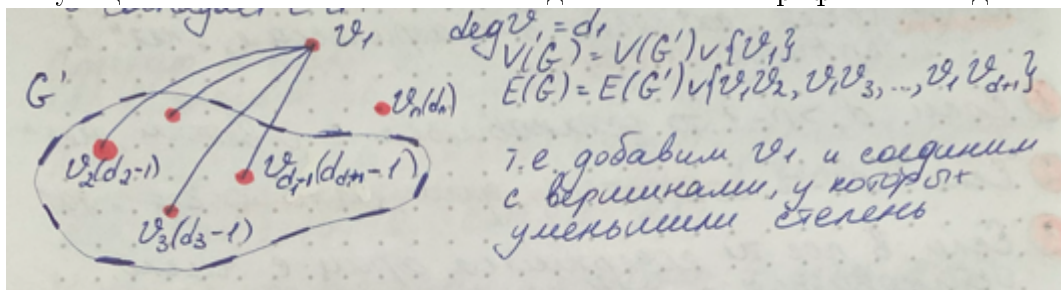
Определение. Граф, который соответствует последовательности называют **реализацией** этой графической последовательности.

Теорема. (Гавела-Хакими), критерий графичности

Последовательность $(D = d_1, d_2, \dots, d_n)$, где $n \geq 2$ и $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$, является графической тогда и только тогда, когда последовательность $(D' = d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1}, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$ является графической.



Доказательство. $\leftarrow$ Если D' - графическая, то существует граф G , который является реализующей D' то есть степенная последовательность графа G совпадает с D'

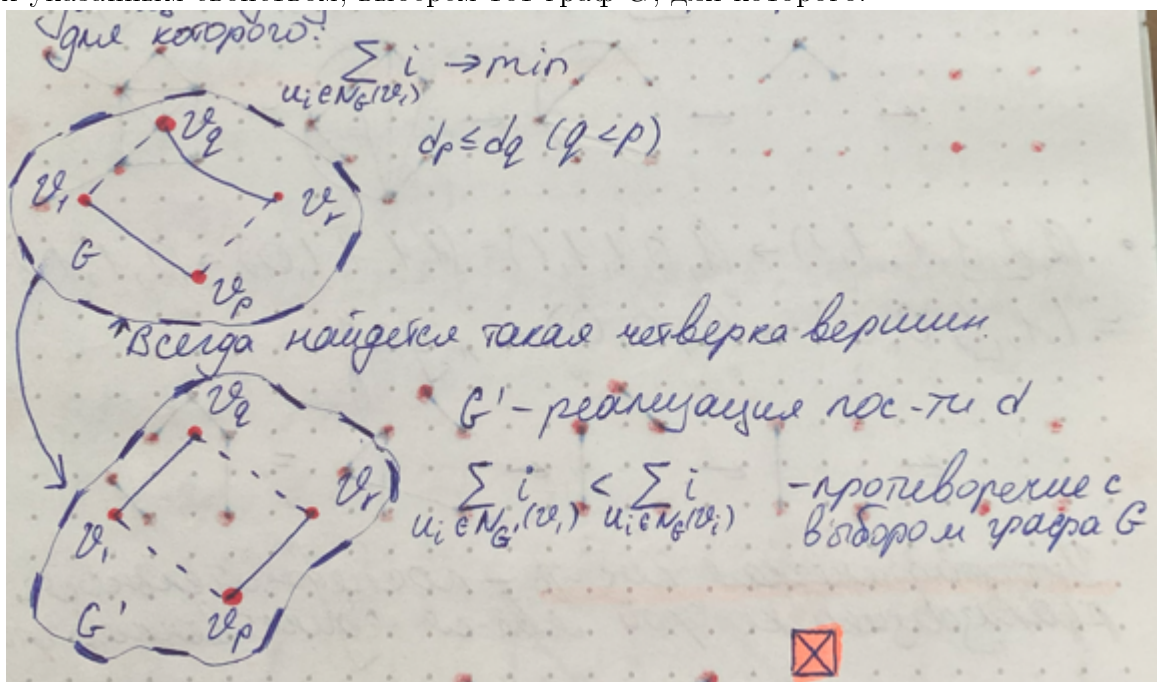


$\rightarrow$ Пусть D' - графическая последовательность.

$v_1, v_2, \dots, v_n$ - вершины соответствующего графа.

Если в этом графе вершина v_1 смежна с $v_2, v_3, \dots, v_{d_1+1}$, то граф G' реализующий d , можно получить, удалив вершину v_1 и все инцидентные ей рёбра.

Предположим что это не так. Среди всех реализаций последовательности d , обладающих указанным свойством, выберем тот граф G , для которого:



Алгоритм проверки последовательности на графичность

Вход: последовательность

Выход: Ответ, да либо неотрицательности

1.

5 Name

Теорема. Пусть G — это (n, m) граф, k — число компонент связности. Тогда

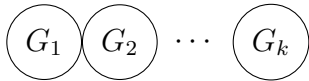
$$n - k \leq m \leq \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2},$$

Доказательство. $m \leq n - k$ — Доказывается по мат индукции

$$m \leq \frac{(n-k)(n-k+1)}{2} -$$

Берём $k \geq 2$

1. рисуем k полных графов



2. Вынимаем из G_{k-1} точку и перемещаем её в G_k (сохраняя полноту). Возьмём, что $\forall n \leq k, V(G_k) \geq V(G_n)$. Тогда количество рёбер изменится на $V(G_k) - (V(G_n) - 1) > 0$.

3. Повторяем так, пока все кроме последнего подграфа не будут тривиальными (то есть пока они не будут иметь одну вершину).

4. Самый экстремальный случай, изолированные вершины и K_{n-k+1} , тогда число рёбер

$$C_{n-k+1}^2 = \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2}.$$

■

Теорема. Пусть G связный граф и $e \in E(G)$.

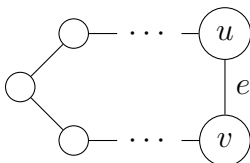
1. Если e принадлежит некоторому циклу, то граф $G - e$ связан

2. Если e не принадлежит никакому циклу, то граф $G - e$ содержит ровно 2 компоненты связности

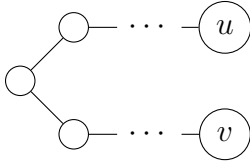
Доказательство. Возьмём $e = uv, e \in E(G)$

1. Если e принадлежит некоторому циклу, то граф $G - e$ связан

(а) Нарисуем цикл



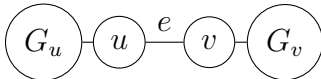
(b) Удалим e



Как можно заметить, не появилось ни одной компоненты связности.

2. Если e не принадлежит никакому циклу, то граф $G - e$ содержит ровно 2 компоненты связности

(a) Учитывая условия выше, мы можем разделить граф на 2 части, имеющие маршрут к u без v и наоборот



(b) Удаляем ребро e , и видим, что появилось 2 компоненты связности



■

6 Метрические характеристики графов

Для параграфа: G - связен

Определение. Расстояние $d(u, v)$ между вершинами $u \neq v$ графа G - *длина кратчайшей простой цепи*, если $u = v$, то $d(u, v) = 0$

Свойства:

1. **Свойство неотрицательности.**

$$d(u, v) \geq 0 \text{ и } d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v, \forall u, v \in V(G).$$

2. **Свойство симметрии.**

$$d(u, v) = d(v, u), \forall u, v \in V(G).$$

3. **Свойство треугольников.**

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v), \forall u, v \in V(G).$$

Определение. *Эксцентриситетом вершины* называется величина

$$e(v) = \max d(v, u), u \in V(G),$$

то есть максимальное расстояние от вершины до другой какой-либо вершины графа).

Определение. *Радиусом графа* называется величина

$$r(G) = \min e(v), v \in V(G).$$

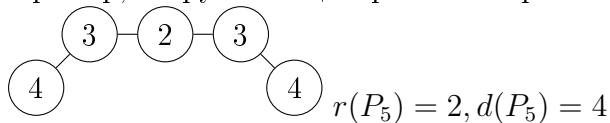
Определение. *Диаметром графа* называется величина

$$d(G) = \max e(v), v \in V(G).$$

Определение. Вершина в графа G называется центральной, если $e(v) = r(G)$ и периферической, если $e(v) = d(G)$.

Определение. Центр графа, множество всех его центральных вершин, периферия, периферийных.

Пример, в круге Эксцентриситет вершины:

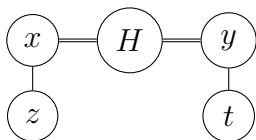


Теорема. Для любого графа H существует граф G , центр которого порождает H .

Доказательство. 1. Возьмём граф H



2. Добавим к нему вершины x, y, z, t , x и y Соединены со всеми вершинами H



Как видно $\forall v \in V(H), e(v) = r(G) = 2$

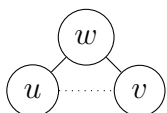
■

Теорема. Для любого связного графа G верно: $r(G) \leq d(G) \leq 2r(G)$

Доказательство. .

1. $r(G) \leq d(G)$ - очевидно

2. $diam(G) \leq 2r(G)$. Берём две периферические (u, v) и одну центральную (w) . Тогда данное равенство получается через равенство треугольника:



По свойству треугольников:

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v) \rightarrow d(G) \leq 2r(G)$$

■